[Uni-Book (학과 전용 전공서적 중고 거래 플랫폼)]

프로젝트 관리 계획서

2026년 04월 13일

GitHub Public Repository 링크: hyunsoreu1/software-engineering

문서 번호 : [심현솔]프로젝트관리계획서_260413/._Doc-002
소 속 : 소프트웨어학과
작 성 자 : 심현솔

제/개정 이력

버전	날짜	작성자	제/개정사항	비고
1	2026.04.13	심현솔	프로젝트 관리 계획서 작성	

목차

1. 개요 ---------- 1
1.1 문서의 목적 ---------- 1
1.2 프로젝트 개요 ---------- 1
1.3 관련 문서, 용어 및 약어 ---------- 1

2. 개발 계획 ---------- 2
2.1 프로세스 모델 및 개발 방법론 ---------- 2
2.2 개발 내용: 작업 분할도 ---------- 2
2.3 소요 자원 ---------- 2
2.4 개발 일정 ---------- 3

3. 조직 구성 ---------- 4
3.1 팀 구조 ---------- 4
3.2 책임 및 역할 ---------- 4

4. 기술 관리 계획 ---------- 5
4.1 버전 관리 ---------- 5
4.2 형상 관리 ---------- 5
4.3 기타 기술 관리 ---------- 5

5. 품질 관리 계획 ---------- 6
5.1 품질 목표 ---------- 6
5.2 검토 방법 및 주기 ---------- 6
5.3 품질 관리 적용 기법 ---------- 6
5.4 리스크 관리 ---------- 6

6. 개발 환경 ---------- 7
6.1 요구되는 소프트웨어 스펙 ---------- 7
6.2 요구되는 하드웨어 스펙 ---------- 7
6.3 개발 공간 및 보안 요구사항 ---------- 7

7. 산출물 ---------- 8
7.1 산출물 목록 ---------- 8

8. 기타 고려 사항 ---------- 8
9. 참고 문헌 및 부록 ---------- 8

1. 개요

1.1 문서의 목적

본 프로젝트 계획서는 **Uni-Book (학과 전용 전공서적 중고 거래 플랫폼)** 프로젝트의 효율적인 수행을 위해 개발 계획, 팀 구성, 품질 및 형상 관리 방안을 정의함.

1.2 프로젝트 개요

학과 내 전공 서적 중고 거래의 불투명성을 해소하고, 학생 간 신뢰 기반의 경제적 거래를 지원하는 웹 서비스.

1.3 관련 문서, 용어 및 약어

[용어 및 약어 정의]

- Baseline: 요구사항 확정 등 특정 시점의 산출물 집합.
- FP (Function Point): 소프트웨어의 기능적 크기를 측정하는 단위.
- SCM(Software Configuration Management): 소프트웨어 형상 관리.

2. 개발 계획

2.1 프로세스 모델 및 개발 방법론

점진적 여정(Incremental) 기반의 애자일 방법론. 핵심 기능(게시판)을 먼저 개발 후 사용자 피드백을 반영하여 고도화함.

2.2 작업 분할도 (WBS)

1. **분석:** 요구사항 도출 및 정의서 작성
2. **설계:** 시스템 아키텍처 및 DB 스키마 설계
3. **구현:** Git 브랜치 전략 기반 코딩 및 단위 테스트
4. **검증:** 결함 밀도 체크 및 최종 산출물 검토

2.3 소요 자원

1. **인적 자원:** 심현솔 (1 인):
2. **S/W:** VS Code, Node.js, React, GitHub Desktop.
3. **H/W:** 개인 노트북 (CPU i5, RAM 8GB 이상)

2.4 개발 일정

단계	주요 작업 내용	일정
분석	요구사항 도출 및 정의서 작성	4 월 초
설계	UI 시안 및 DB 설계	4 월 말
구현	게시판 기능 및 중고거래 로직 개발	5 월
테스트	오류 점검 및 최종 제출 준비	6 월

종류	주기	주요 작업 내용	비고
Daily Scrum	매일 (30 분)	금일 작업 목표 설정 및 전일 작업 문제점 파악	자가 점검
Sprint Review	매주 일요일	주간 단위 산출물 검토 및 Git 커밋 이력 확인	주 1 회 커밋 준수
중간 점검 회의	월 1 회	전체 프로젝트 일정 대비 진척도 확인(WBS 기준)	일정 리스크 관리

3. 조직 구성

3.1 팀 구조

개인 프로젝트이나 역할 책임을 명확히 하기 위해 기능을 구분함.

3.2 책임 및 역할 (담당자: 심현솔)

PM	프로젝트 일정 관리, 리스크 관리, 형상 관리 총괄.
개발	시스템 설계, DB 구축 및 프론트/백엔드 코딩.
테스트	품질 목표 달성 여부 확인 및 결함 수정.

구분	주요 역할 및 책임	담당자
PM (Project Manager)	전체 프로젝트 일정 관리 및 마일스톤 준수 여부 확인, 리스크 식별 및 대응 방안 수립	본인 (심현솔)
시스템 분석/설계	요구사항 정의서 작성, 시스템 아키텍처 설계, DB 스키마 및 UI/UX 시안 제작	
개발 (Developer)	프론트엔드 및 백엔드 기능 구현, 단위 테스트 수행, 기술 부채 관리	
SCM (형상 관리)	Git 브랜치 전략 수립, 커밋 메시지 규칙 준수 점검, 버전 태깅(Tag) 관리	
QA (품질 보증)	최종 통합 테스트 수행, 요구사항 만족도 검증, 결함 리포트 작성 및 수정	

4. 기술 관리 계획

4.1 버전 관리

: 소프트웨어 배포 표준인 **Semantic Versioning** 규칙을 준수하여 v 주.부.수 형식으로 관리함.

4.2 형상 관리 지침

형상 도구: GitHub 원격 저장소를 중심으로 모든 산출물을 관리하며, GitHub Desktop 및 Git Bash 를 통해 로컬 환경과 동기화함.

커밋 메시지 표준: 이력 추적의 용이성을 위해 다음과 같은 구분자를 서두에 사용함.

- **[FEAT]:** 신규 기능 구현
- **[FIX]:** 코드 오류 및 버그 수정
- **[DOCS]: 관리 계획서, 분석서 등 문서 수정**
- **[REFACTOR]: 성능 개선을 위한 코드 구조 변경**

운영 규칙: (주 1 회 이상) 원격 저장소 push 를 원칙으로 하며, 매주 일요일 진행 상황을 백업함.

4.3 기타 기술 관리

기술 부채 관리: 마감 기한 엄수를 위해 차선책을 선택한 경우, 해당 코드에 // TODO 주석을 남기고 GitHub Issues 에 등록하여 추후 리팩토링 일정을 수립함.

의사소통 관리: 개인 프로젝트이므로 자가 점검 회의록을 작성하고, 질의응답 내용을 기록함.

5. 품질 관리 계획

5.1 품질 목표

ISO/IEC 25010 기준에 따른 **기능 적합성** 및 **사용성** 확보.

5.2 검토 방법 및 주기

종류	주기	주요 작업 내용	비고
Daily Scrum	매일 (30 분)	금일 작업 목표 설정 및 전일 작업 문제점 파악	자가 점검
Sprint Review	매주 일요일	주간 단위 산출물 검토 및 Git 커밋 이력 확인	주 1 회 커밋 준수
중간 점검 회의	월 1 회	전체 프로젝트 일정 대비 진척도 확인(WBS 기준)	일정 리스크 관리

5.3 품질 관리 적용 기법

정적 분석: VS Code 의 **ESLint** 와 **Prettier** 확장 도구를 사용하여 코드의 일관성을 유지하고 잠재적인 오류를 사전 차단함.

결함 밀도 관리: 기능 점수(FP) 대비 발생한 결함 수를 추적하여 소프트웨어의 신뢰성을 정량적으로 평가함.

5.4 리스크 관리

일정 리스크: 개발 지연 발생 시 핵심 기능(MVP)을 우선 구현하고 부가 기능은 후순위로 조정함.

기술 리스크: 신규 프레임워크 도입 시 발생하는 학습 비용을 고려하여 개발 초기 단계에 프로토타이핑을 실시함.

6. 개발 환경

6.1 요구되는 소프트웨어 스팩

운영체제: Windows 11 Home (버전 24H2)

개발 IDE: Visual Studio Code (v1.8 이상)

형상관리: Git, GitHub

6.2 요구되는 하드웨어 스팩

장치 이름: BOOK-IKFNME0849

프로세서: Intel(R) Core(TM) Ultra 7 155H (3.80 GHz)

메모리: 32.0 GB RAM

기타: 10 포인트 터치 지원 디스플레이를 활용한 모바일 환경 시뮬레이션 테스트 수행

6.3 개발 공간 및 보안 요구사항

물리적 보안: 프로젝트 전용 장비에 최신 Windows 보안 업데이트 및 백신 프로그램을 적용하여 외부 침입을 방지함.

7. 산출물

7.1 산출물 목록

본 프로젝트의 생명주기에 따라 생성되는 모든 산출물은 GitHub 의 지정된 폴더 구조에 PDF 및 소스코드 형태로 보관함.

과제 1: 프로젝트 정의서 (시스템 범위 및 개요 정의)

과제 2: 프로젝트 관리 계획서 (본 문서)

8. 기타 고려 사항

피드백 수렴: 개인 프로젝트이지만, 학과 동기들, 소프트웨어공학 수강 학생들, 선배님들 등 실사용자 타겟층의 피드백을 수집하여 실효성 있는 서비스를 구축함.

유지보수: 프로젝트 종료 후에도 GitHub 를 통해 코드를 공개하여 향후 기능 확장 및 리팩토링이 가능하도록 설계함.

9. 참고 문헌 및 부록

참고 문헌: 홍장의,『소프트웨어 공학 이론과 실제』, 한빛아카데미, 2024.

부록: 2026-1 학기 소프트웨어공학 강의 자료 (Chapter 0~7), 형상관리 운영 지침(README.txt).